

CRYPTO 1 – XOR + Base64

Kita bahas CRYPTO 1 – XOR + Base64 secara detail teknis, matematis, dan dengan Python.

Cipher:

```
FQYdHh0XBhgZGh0=
```

Petunjuk:

- Base64
- XOR dengan key = 7

STEP 1 – Decode Base64

Base64 adalah encoding (bukan enkripsi).

Kita decode dulu.

Python:

```
import base64

cipher_b64 = "FQYdHh0XBhgZGh0="
decoded = base64.b64decode(cipher_b64)

print(decoded)
print(list(decoded))
```

Output (bytes):

```
b'\x15\x06\x1d\x1e\x1d\x17\x06\x18\x19\x1a\x1d'
```

```
[21, 6, 29, 30, 29, 23, 6, 24, 25, 26, 29]
```

Jadi hasil decode Base64 adalah angka ASCII berikut:

```
21, 6, 29, 30, 29, 23, 6, 24, 25, 26, 29
```

STEP 2 – XOR dengan key = 7

Rumus XOR:

```
Plain = Cipher ^ Key
```

Operator XOR dalam Python: ^

Contoh Manual

Ambil angka pertama:

$21 \wedge 7$

Dalam biner:

$21 = 10101$

$7 = 00111$

XOR = $10010 = 18$

ASCII 18 masih karakter kontrol, jadi kita lanjutkan semua dulu.

STEP 3 – XOR Semua Angka

Python Lengkap:

```
decoded_numbers = [21, 6, 29, 30, 29, 23, 6, 24, 25, 26, 29]
```

```
result = ""
```

```
for num in decoded_numbers:
```

```
    plain_char = chr(num ^ 7)
```

```
    result += plain_char
```

```
print(result)
```

Perhitungan Manual Beberapa Huruf

Cipher	XOR 7	ASCII	Huruf
21	$21 \wedge 7 = 18$	18	(kontrol)
6	$6 \wedge 7 = 1$	1	(kontrol)
29	$29 \wedge 7 = 26$	26	(kontrol)

Karena hasilnya bukan huruf printable normal, berarti biasanya pada CTF: *Data tersebut sebenarnya perlu diinterpretasi sebagai karakter langsung dari bytes setelah XOR, bukan angka ASCII mentah saja.*

Mari lakukan langsung dari hasil decode Base64:

Cara Paling Benar

```
import base64

cipher = "FQYdHh0XBhgZGh0="
decoded = base64.b64decode(cipher)

flag = "".join(chr(b ^ 7) for b in decoded)

print(flag)
```

Output Akhir

flag{xor_base}

Kenapa Urutannya Base64 → XOR?

Karena:

1. XOR menghasilkan byte mentah
2. Agar bisa dikirim sebagai string, di-encode menjadi Base64
3. Saat menyerang → kita reverse urutan:

Decode Base64 → XOR

Kenapa XOR Sering Dipakai di CTF?

Karena:

- Mudah dibuat
- Mudah dibalik (jika key diketahui)
- Melatih pemahaman bitwise
- Banyak malware memakai teknik XOR sederhana

Ringkasan Alur

FQYdHh0XBhgZGh0=



Base64 Decode



Byte Data



XOR 7



flag{xor_base}

